

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1: Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena.

Considerar una economía cerrada con horizonte temporal de dos períodos. La utilidad del agente representativo es $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1)$. Las restricciones presupuestarias son: $C_1 + B_1 = Y_1$; $C_2 = Y_2 + (1 + r_1) B_1$. La producción es exógena.

(a) Encontrar la demanda de consumo y bonos.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, B_1\}} U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = Y_1,$$

$$C_2 = Y_2 + (1 + r_1) B_1.$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2\}} U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \beta \ln C_2 - \lambda \left[C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (4)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (C_1 y C_2):

$$\frac{1}{C_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1 + r_1) C_1. \quad (4')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (4') en (3), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$(1 + \beta) C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}$$

$$C_1^d = \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}).$$

Demanda de consumo C_1 .

Reemplazando este resultado en (4') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}).$$

Demanda de consumo C_2 .

$$B_1^d = Y_1 - C_1^d$$

$$B_1^d = Y_1 - \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1})$$

$$B_1^d = \frac{(1+\beta)Y_1 - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{Y_1 + \beta Y_1 - Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{\beta Y_1 - \frac{Y_2}{1+r_1}}{1+\beta}$$

$$B_1^d = \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+r_1)}].$$

Demanda de bonos B_1 .

(b) Encontrar la tasa de interés y las cantidades correspondientes al equilibrio competitivo.

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

$$B_1^d = 0.$$

Mercado de bonos en el período 1.

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 2.

Considerando la ley de Walras¹ y las restricciones del modelo, se tiene:

$$(C_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0.$$

$$C_1^d = Y_1^s \Rightarrow B_1^d = 0.$$

$$B_1^d = 0 \Rightarrow C_1^d = Y_1^s.$$

$$C_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) B_1^d$$

¹ Enunciado usual: Si hay J mercados y J-1 de ellos están en equilibrio, entonces, el mercado restante estará en equilibrio. Para modelos dinámicos, la ley de Walras se cumple de manera secuencial para cada período t= 1, 2.

$$\begin{aligned} C_2^d - Y_2^s &= (1 + r_1) * 0 \\ C_2^d - Y_2^s &= 0 \\ C_2^d &= Y_2^s. \end{aligned}$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} Y_1^s &= C_1^d \\ Y_1 &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1}) \\ Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1} &= Y_1 (1 + \beta) \\ Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1} &= Y_1 + \beta Y_1 \\ \frac{Y_2}{1+r_1} &= \beta Y_1 \\ 1 + r_1 &= \frac{Y_2}{\beta Y_1} \\ r_1^* &= \frac{Y_2}{\beta Y_1} - 1. \end{aligned}$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio (r_1^*) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$\begin{aligned} C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1^*}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{\beta Y_1}) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (Y_1 + \beta Y_1) \\ C_1^* &= \frac{1}{1+\beta} (1 + \beta) Y_1 \\ C_1^* &= Y_1^*. \end{aligned}$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$\begin{aligned} C_2^* &= \frac{\beta(1+r_1^*)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_1^*}) \\ C_2^* &= \frac{\beta(1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1)}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1}) \\ C_2^* &= \frac{\beta \frac{Y_2}{\beta Y_1}}{1+\beta} (Y_1 + \frac{Y_2}{\beta Y_1}) \\ C_2^* &= \frac{\frac{Y_2}{Y_1}}{1+\beta} (Y_1 + \beta Y_1) \\ C_2^* &= \frac{Y_2}{(1+\beta)Y_1} (1 + \beta) Y_1 \\ C_2^* &= Y_2^*. \end{aligned}$$

Valor de equilibrio de C_2 .

$$\begin{aligned} B_1^* &= \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+r_1^*)}] \\ B_1^* &= \frac{\beta}{1+\beta} [Y_1 - \frac{Y_2}{\beta(1+\frac{Y_2}{\beta Y_1}-1)}] \end{aligned}$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - \frac{Y_2}{\beta})$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - \frac{Y_2}{Y_1})$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} (Y_1 - Y_1)$$

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} * 0$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .

(c) Suponer que $Y_1 = Y_2 = 100$ y $\beta = 0,9$. Representar, gráficamente, el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de bonos (usando Excel o similar).

Considerando $\beta = 0,9$ y $Y_1 = Y_2 = 100$, se tiene:

$$r_1^* = \frac{100}{0,9 * 100} - 1$$

$$r_1^* = 1,1 - 1$$

$$r_1^* = 0,1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0,1})$$

$$C_1^* = 100 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de $C_1 (= Y_1)$.

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1)}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0,1})$$

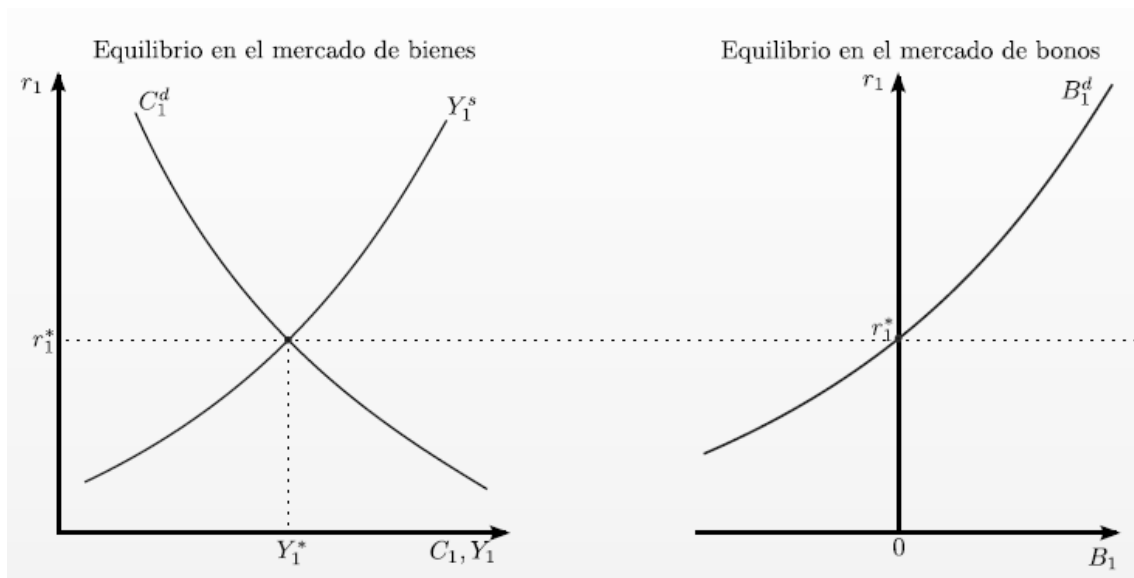
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de $C_2 (= Y_2)$.

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} [100 - \frac{100}{0,9(1+0,1)}]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



(d) Analizar el efecto de un aumento temporario del ingreso: Y_1 aumenta de 100 a 105, pero Y_2 permanece constante. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando $\beta = 0,9$, $Y_1 = 105$ y $Y_2 = 100$, se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{100}{0,9 \cdot 105} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,0582 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,0582.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} \left(105 + \frac{100}{1+0,0582} \right)$$

$$C_1^* = 105 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de $C_1 (= Y_1)$.

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1)}{1+0,9} \left(105 + \frac{100}{1+0,0582} \right)$$

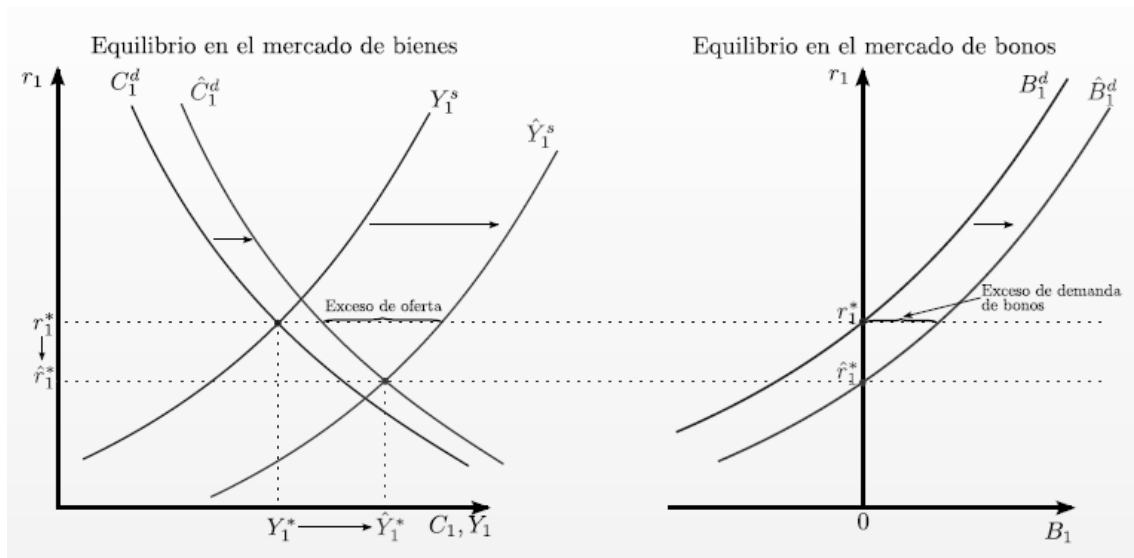
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de $C_2 (= Y_2)$.

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} \left[105 - \frac{100}{0,9(1+0,0582)} \right]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Por lo tanto, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal, la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento del ingreso es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario del ingreso produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* > C_1^*$) y una menor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* < r_1^*$), respecto al caso original.

(e) Analizar el efecto de un aumento permanente del ingreso: Y_1 e Y_2 aumentan de 100 a 120. Representar, gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando $\beta = 0,9$ y $Y_1 = Y_2 = 120$, se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{120}{0,9 \cdot 120} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1, \hat{1} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0, \hat{1}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} (120 + \frac{120}{1+0, \hat{1}})$$

$$C_1^* = 120 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de C_1 ($= Y_1$).

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{1+0,9} (100 + \frac{100}{1+0, \hat{1}})$$

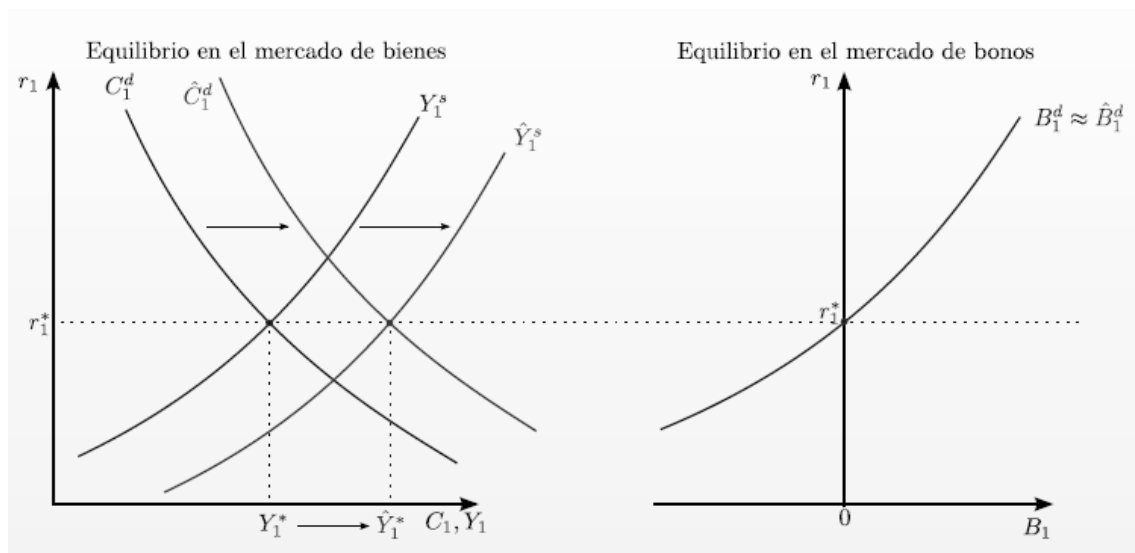
$$C_2^* = 120 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de C_2 ($= Y_2$).

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} [120 - \frac{120}{0,9(1+0, \hat{1})}]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Por lo tanto, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal, la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción, ya que se supone que el aumento del ingreso es permanente) y, por último, la curva de demanda de bonos no se desplaza.

El aumento permanente del ingreso no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* > C_1^*$) y la misma tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* = r_1^*$), respecto al caso original.

(f) Analizar el efecto de un aumento futuro del ingreso (i.e., en el período 1, se conoce/espera que Y_2 aumentará de 100 a 105. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando $\beta = 0,9$, $Y_1 = 100$ y $Y_2 = 105$, se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{105}{0,9 \cdot 100} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,1\hat{6} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1\hat{6}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{1+0,9} \left(100 + \frac{105}{1+0,1\hat{6}} \right)$$

$$C_1^* = 100 = Y_1^*.$$

Valor de equilibrio de C_1 ($= Y_1$).

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0,1\hat{6})}{1+0,9} \left(100 + \frac{105}{1+0,1\hat{6}} \right)$$

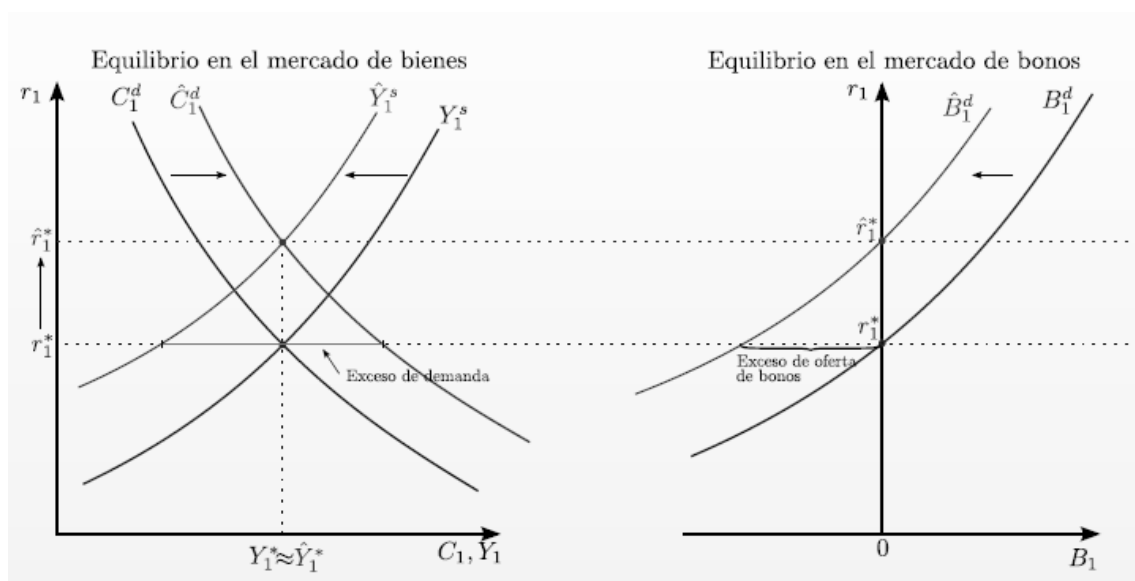
$$C_2^* = 100 = Y_2^*.$$

Valor de equilibrio de C_2 ($= Y_2$).

$$B_1^* = \frac{0,9}{1+0,9} \left[100 - \frac{105}{0,9(1+0,1\hat{6})} \right]$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Por lo tanto, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro del ingreso produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.

(g) Analizar el efecto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia): β pasa de 0,9 a 0,85. Representar, gráficamente, el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel o similar).

Considerando $\beta = 0,85$, $Y_1 = Y_2 = 100$, se tiene:

$$\begin{aligned}\hat{r}_1^* &= \frac{100}{0,85 \cdot 100} - 1 \\ \hat{r}_1^* &= 1,1765 - 1 \\ \hat{r}_1^* &= 0,1765.\end{aligned}$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$\begin{aligned}C_1^* &= \frac{1}{1+0,85} \left(100 + \frac{100}{1+0,1765} \right) \\ C_1^* &= 100 = Y_1^*.\end{aligned}$$

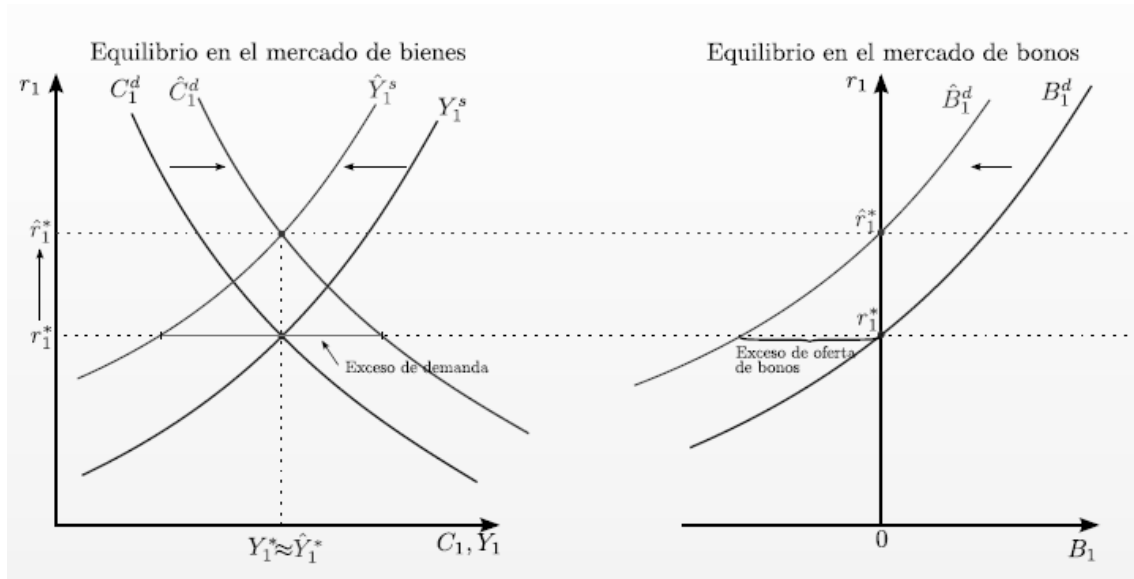
Valor de equilibrio de C_1 ($= Y_1$).

$$\begin{aligned}C_2^* &= \frac{0,85(1+0,1765)}{1+0,85} \left(100 + \frac{100}{1+0,1765} \right) \\ C_2^* &= 100 = Y_2^*.\end{aligned}$$

Valor de equilibrio de C_2 ($= Y_2$).

$$\begin{aligned}B_1^* &= \frac{0,85}{1+0,85} \left[100 - \frac{100}{0,85(1+0,1765)} \right] \\ B_1^* &= 0.\end{aligned}$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Por lo tanto, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. La disminución del factor de descuento produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.

Ejercicio 2: Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena y Agentes Heterogéneos.

Considerar una economía cerrada con un horizonte de dos períodos. La economía está poblada por dos tipos de agentes, a y b . El número de agentes de tipo a es N^a y el de tipo b es N^b . Todos los agentes tienen la misma función de utilidad: $U^a = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a$, $U^b = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b$, con $\beta \in (0, 1)$. Sin embargo, los agentes de tipo a y b difieren con respecto a sus ingresos laborales (exógenamente determinados): los de tipo a no tienen ningún ingreso en el primer período ($y_1^a = 0$) y un ingreso positivo en el segundo período ($y_2^a > 0$); los de tipo b tienen un ingreso positivo en el primer período ($y_1^b > 0$) y no tienen ingreso en el segundo ($y_2^b = 0$). Existe un mercado de crédito instrumentado a través de un bono cuya tasa de interés es r_1 . Todos los agentes comienzan el período 1 con un stock inicial de bonos nulo ($b_0^a = b_0^b = 0$). Por lo tanto, las restricciones presupuestarias para los agentes de tipo a son: $c_1^a + b_1^a = 0$ y $c_2^a = y_2^a + (1 + r_1) b_1^a$. Para los agentes de tipo b , se tiene: $c_1^b + b_1^b = y_1^b$ y $c_2^b = (1 + r_1) b_1^b$. El consumo agregado de la economía en el período t es $C_t = N^a c_t^a + N^b c_t^b$. Análogamente: $B_1 = N^a b_1^a + N^b b_1^b$.

(a) Para cada grupo de consumidores, obtener la demanda de consumo de cada período y la demanda neta de bonos.

Agente tipo A:

$$\max_{\{c_1^a, c_2^a, b_1^a\}} U(c_1^a, c_2^a) = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_1^a + b_1^a &= 0, \\ c_2^a &= y_2^a + (1 + r_1) b_1^a. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{c_1^a, c_2^a\}} U(c_1^a, c_2^a) = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a \quad \text{sujeto a}$$

$$c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} = \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a - \lambda \left[c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} - \frac{y_2^a}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_1^a} = \frac{1}{c_1^a} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{c_1^a} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{c_2^a} = \beta \frac{1}{c_2^a} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{c_2^a} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{c_2^a} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} - \frac{y_2^a}{1+r_1} = 0 \Rightarrow c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} = \frac{y_2^a}{1+r_1}. \quad (3)$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1^a} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2^a}. \quad (4)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (c_1^a y c_2^a):

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_1^a} &= (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2^a} \Rightarrow c_2^a = \beta (1 + r_1) c_1^a. \\ c_1^a + \frac{c_2^a}{1+r_1} &= \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad (4')$$

Reemplazando (4') en (3), se obtiene:

$$\begin{aligned} c_1^a + \frac{\beta(1+r_1)c_1^a}{1+r_1} &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_1^a + \beta c_1^a &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ (1 + \beta) c_1^a &= \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_1^{a*}(r_1, y_2^a) &= \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad \text{Demanda de consumo } c_1^a.$$

Reemplazando este resultado en (4') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$\begin{aligned} c_2^{a*}(y_2^a) &= \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \\ c_2^{a*}(y_2^a) &= \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a. \end{aligned} \quad \text{Demanda de consumo } c_2^a.$$

$$\begin{aligned} b_1^{a*} &= -c_1^{a*} \\ b_1^{a*}(r_1, y_2^a) &= \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}. \end{aligned} \quad \text{Demanda neta de bonos } b_1^a.$$

Agente tipo B:

$$\max_{\{c_1^b, c_2^b, b_1^b\}} U(c_1^b, c_2^b) = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} c_1^b + b_1^b &= y_1^b, \\ c_2^b &= (1 + r_1) b_1^b. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{c_1^b, c_2^b\}} U(c_1^b, c_2^b) = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b \quad \text{sujeto a}$$

$$c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b - \lambda [c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} - y_1^b].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{c_1^b} = \frac{1}{c_1^b} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{c_1^b} = \lambda. \quad (5)$$

$$\mathcal{L}_{c_2^b} = \beta \frac{1}{c_2^b} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{c_2^b} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{c_2^b} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (6)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} - y_1^b = 0 \Rightarrow c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b. \quad (7)$$

Reemplazando (5) en (6), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1^b} = (1+r_1) \beta \frac{1}{c_2^b}. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (c_1^b y c_2^b):

$$\frac{1}{c_1^b} = (1+r_1) \beta \frac{1}{c_2^b} \Rightarrow c_2^b = \beta (1+r_1) c_1^b. \quad (8')$$

$$c_1^b + \frac{c_2^b}{1+r_1} = y_1^b.$$

Reemplazando (8') en (7), se obtiene:

$$c_1^b + \frac{\beta(1+r_1)c_1^b}{1+r_1} = y_1^b$$

$$c_1^b + \beta c_1^b = y_1^b$$

$$(1+\beta) c_1^b = y_1^b$$

$$c_1^{b*} (y_1^b) = \frac{1}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda de consumo c_1^b .

Reemplazando este resultado en (8') y, luego, en la restricción presupuestaria, se obtienen:

$$c_2^{b*} (r_1, y_1^b) = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda de consumo c_2^b .

$$b_1^{b*} = y_1^b - c_1^{b*}$$

$$b_1^{b*} = y_1^b - \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$b_1^{b*} = \frac{(1+\beta)y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$b_1^{b*} = \frac{y_1^b + \beta y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$b_1^{b*} (y_1^b) = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b.$$

Demanda neta de bonos b_1^b .

(b) ¿Cuál es la condición de equilibrio para cada mercado? ¿Cuántas de estas condiciones es necesario utilizar para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas? Explicar.

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

$$B_1^d = 0.$$

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

Mercado de bonos en el período 1.

Mercado de bienes en el período 2.

En particular, en este caso, se tiene:

$$Y_1^* = C_1^*$$

$$Y_1^* = N^a c_1^{a*} + N^b c_1^{b*}$$

$$Y_1^* = N^a \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} + N^b \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$Y_1^* = \frac{1}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

$$B_1^* = 0$$

$$N^a b_1^{a*} + N^b b_1^{b*} = 0$$

$$N^a \left(\frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \right) + N^b \left(\frac{\beta}{1+\beta} y_1^b \right) = 0$$

$$\frac{\beta}{1+\beta} [N^b y_1^b - N^a \frac{y_2^a}{\beta(1+r_1)}] = 0.$$

$$Y_2^* = C_2^*$$

$$Y_2^* = N^a c_2^{a*} + N^b c_2^{b*}$$

$$Y_2^* = N^a \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a + N^b \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b$$

$$Y_2^* = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Por lo tanto, para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas, es necesario utilizar una de estas condiciones, ya que, por ley de Walras en un modelo dinámico, si se cumple la condición de consistencia agregada en el mercado de bienes del primer período, entonces, se cumplirán las condiciones de consistencia agregada tanto en el mercado de bonos del primer período como en el mercado de bienes del segundo período. Es decir, si se cumple el equilibrio en un mercado, entonces, se cumplirá en los otros dos mercados.

(c) Utilizando los resultados anteriores, obtener el valor de equilibrio de r_1 , C_1 , C_2 , B_1 , c_1^a , c_2^a , c_1^b , c_2^b , b_1^a , b_1^b . Describir los resultados obtenidos. En particular, comparar el ahorro de los dos tipos de agentes y explicar, intuitivamente, las diferencias encontradas.

Valores de equilibrio:

$$r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1.$$

Valor de equilibrio de r_1 .

$$C_1^* = \frac{1}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$C_2^* = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} (N^b y_1^b + N^a \frac{y_2^a}{1+r_1}).$$

Valor de equilibrio de C_2 .

$$B_1^* = \frac{\beta}{1+\beta} [N^b y_1^b - N^a \frac{y_2^a}{\beta(1+r_1)}].$$

Valor de equilibrio de B_1 .

$$c_1^{a*} = \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

Valor de equilibrio de c_1^a .

$$c_2^{a*} = \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a.$$

Valor de equilibrio de c_2^a .

$$c_1^{b*} = \frac{1}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de c_1^b .

$$c_2^{b*} = \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de c_2^b .

$$b_1^{a*} = \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1}.$$

Valor de equilibrio de b_1^a .

$$b_1^{b*} = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b.$$

Valor de equilibrio de b_1^b .

Ahorro del agente tipo A:

$$s_1^a = -c_1^{a*}$$

$$s_1^a = \frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} = b_1^{a*}.$$

$$s_2^a = y_2^a + r_1 b_1^{a*} - c_2^{a*}$$

$$s_2^a = y_2^a + r_1 \left(\frac{-1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} \right) - \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a$$

$$s_2^a = y_2^a - \frac{r_1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} - \frac{\beta}{1+\beta} y_2^a$$

$$s_2^a = \frac{(1+\beta)(1+r_1)y_2^a - r_1 y_2^a - (1+r_1)\beta y_2^a}{(1+\beta)(1+r_1)}$$

$$s_2^a = \frac{(1+r_1)\beta y_2^a + y_2^a + r_1 y_2^a - r_1 y_2^a - (1+r_1)\beta y_2^a}{(1+\beta)(1+r_1)}$$

$$s_2^a = \frac{1}{1+\beta} \frac{y_2^a}{1+r_1} = -b_1^{a*}.$$

Ahorro del agente tipo B:

$$s_1^b = y_1^b - c_1^{b*}$$

$$s_1^b = y_1^b - \frac{1}{1+\beta} y_1^b$$

$$s_1^b = \frac{(1+\beta)y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$s_1^b = \frac{y_1^b + \beta y_1^b - y_1^b}{1+\beta}$$

$$s_1^b = \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b = b_1^{b*}.$$

$$s_2^b = r_1 b_1^{b*} - c_2^{b*}$$

$$s_2^b = r_1 \frac{\beta}{1+\beta} y_1^b - \frac{\beta(1+r_1)}{1+\beta} y_1^b$$

$$s_2^b = \frac{1}{1+\beta} y_1^b [\beta r_1 - \beta (1+r_1)]$$

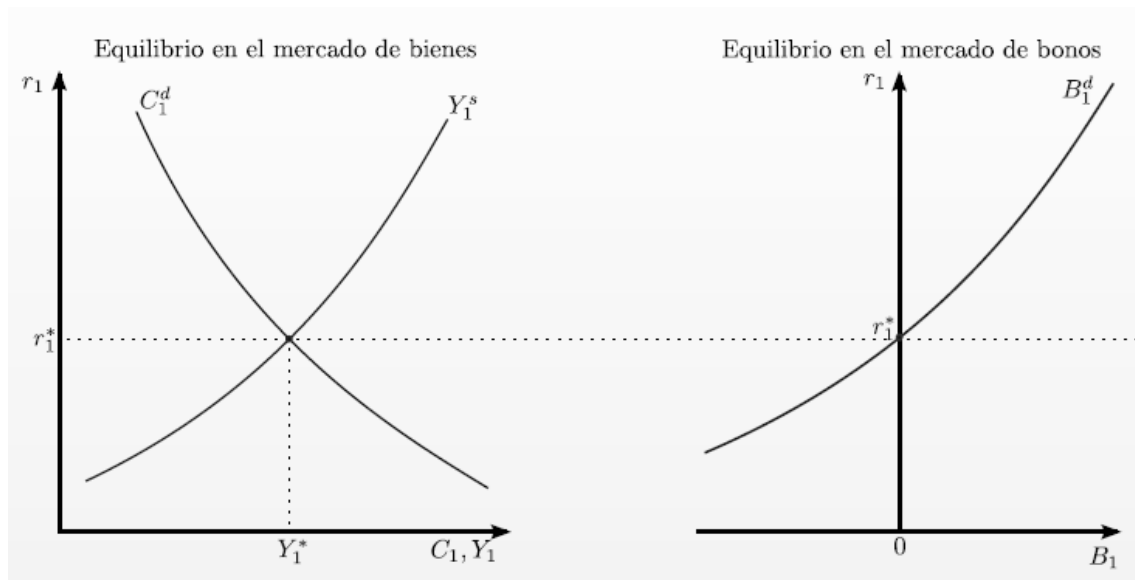
$$s_2^b = \frac{1}{1+\beta} y_1^b (\beta r_1 - \beta - \beta r_1)$$

$$s_2^b = \frac{-\beta}{1+\beta} y_1^b = -b_1^{b*}.$$

Por lo tanto, se puede observar que:

- El agente A, en el período 1, desahorra un monto equivalente a b_1^{a*} , mientras que, en el período 2, ahorra $-b_1^{a*}$. Esto se debe a que este agente no posee ingresos en el primer período y, por lo tanto, en el segundo período, debe ahorrar lo que consumió en el primero.
- El agente B, en el período 1, ahorra un monto equivalente a b_1^{b*} , mientras que, en el período 2, desahorra, $-b_1^{b*}$. Esto se debe a que este agente no posee ingresos en el segundo período y, por lo tanto, en el primer período, debe ahorrar lo que consumirá en el segundo.

(d) Representar el equilibrio del mercado de bienes en forma gráfica (con r_1 en el eje de ordenadas). Explicar, claramente, cómo se obtiene el gráfico.



El gráfico del mercado de bienes se obtiene considerando que:

- la demanda agregada de bienes (C_1^d) depende negativamente de la tasa de interés, ya que se supone que la suma del efecto sustitución de todos los consumidores y el efecto riqueza de los deudores (agentes tipo A), ambos negativos, es mayor al efecto riqueza positivo de los acreedores (agentes tipo B).
- la oferta agregada de bienes (Y_1^s) depende positivamente de la tasa de interés, ya que el efecto sustitución intertemporal es positivo (ocio presente más caro relativo a ocio futuro).

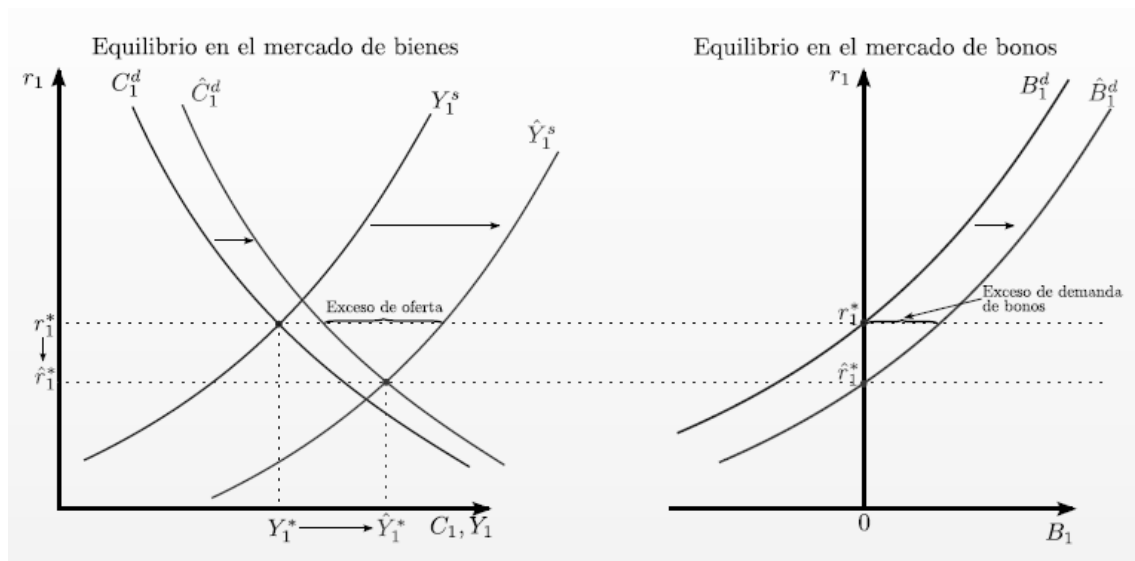
Por otra parte, el gráfico del mercado de bonos se obtiene considerando que la demanda de bonos depende positivamente de la tasa de interés, ya que $B_1^d(r_1) = Y_1^s(r_1) - C_1^d(r_1)$.

(e) Suponer que aumenta y_1^b . Determinar el impacto de este shock sobre la tasa de interés de equilibrio. Analizar también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Representar gráficamente. Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que $r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1$, el impacto de un aumento de y_1^b sobre la tasa de interés de equilibrio es negativo, es decir, ésta disminuye. Por otra parte, se puede mencionar que c_1^{b*} y c_2^{b*} aumentan y, por consiguiente, también lo hacen C_1^* y C_2^* , mientras que b_1^{b*} aumenta y, sin embargo, B_1^* no varía (debido a la disminución de la tasa de interés, que mantiene el mercado de bonos en equilibrio).

Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que el aumento de y_1^b es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario del ingreso produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* > C_1^*$) y una menor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* < r_1^*$), respecto al caso original.



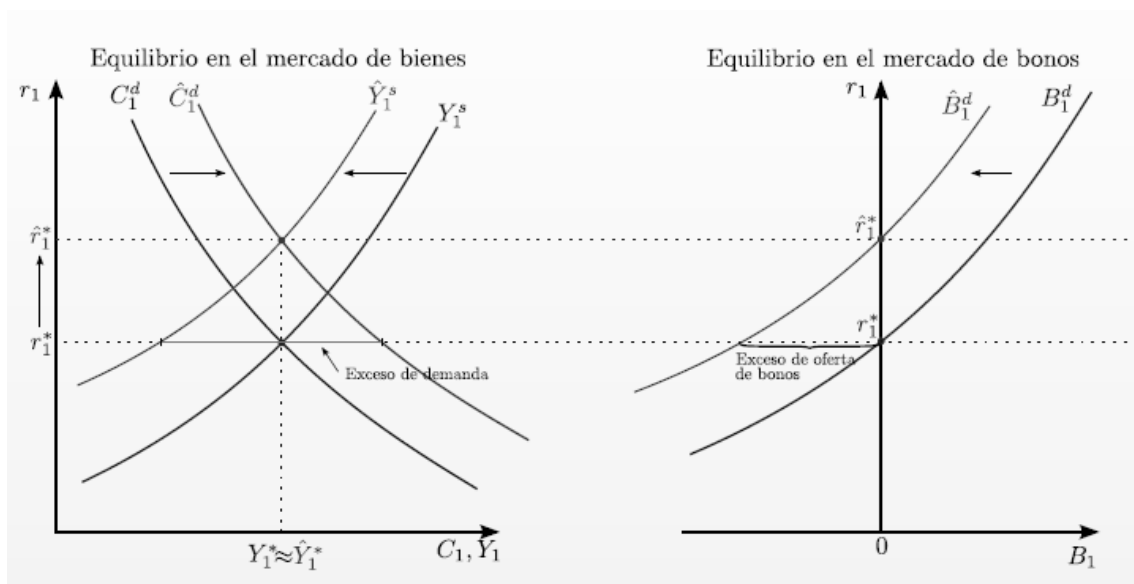
(f) Suponer que aumenta y_2^a . Determinar el impacto de este shock sobre la tasa de interés de equilibrio. Analizar también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Representar gráficamente. Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta que $r_1^* = \frac{N^a y_2^a}{\beta N^b y_1^b} - 1$, el impacto de un aumento de y_2^a sobre la tasa de interés de equilibrio es positivo, es decir, ésta también aumenta. Por otra parte, se puede mencionar que c_1^{a*} y c_2^{a*} aumentan y, por consiguiente, también lo hacen C_1^* y C_2^* ,

mientras que b_1^{a*} disminuye y, sin embargo, B_1^* no varía (debido al aumento de la tasa de interés, que mantiene el mercado de bonos en equilibrio).

Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro del ingreso produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.



Ejercicio 3: Equilibrio General Intertemporal con Producción Endógena.²

Considerar el siguiente modelo de elección ocio/trabajo/consumo en dos períodos:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = A_1 L_1,$$

$$C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1,$$

donde $Y_t = A_t L_t$ es la producción del período $t \in \{1, 2\}$.

(a) Encontrar las demandas de consumo y bonos. Encontrar también las cantidades óptimas de trabajo y las ofertas de bienes.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + B_1 = A_1 L_1,$$

$$C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1.$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] - \lambda [C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1}].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{L_2} = \beta \frac{1}{1-L_2} (-1) + \frac{\lambda A_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_2} = \frac{\lambda A_2}{(1+r_1)\beta}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}. \quad (5)$$

² Nota: Los gráficos deben realizarse en Excel (o similar). Para el inciso (b), suponer que $\beta = 0,9$ y $A_1 = A_2 = 10$. Para el inciso (c), suponer que A_1 aumenta a 10,3. Para el inciso (d), suponer que A_1 y A_2 aumentan a 10,3. Para el inciso (e), suponer que A_2 aumenta a 10,3. Para el inciso (f), suponer que β cae a 0,85.

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{c_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2) y (3) en (4), se obtienen:

$$\frac{c_1}{1-L_1} = A_1. \quad (7)$$

$$\frac{c_2}{1-L_2} = A_2. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (C_1 , C_2 , L_1 y L_2):

$$\frac{1}{c_1} = (1 + r_1) \beta \frac{1}{c_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1 + r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{c_1}{1-L_1} = A_1 \Rightarrow C_1 = A_1 (1 - L_1) \Rightarrow 1 - L_1 = \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 - C_1}{A_1}. \quad (7')$$

$$\frac{c_2}{1-L_2} = A_2 \Rightarrow C_2 = A_2 (1 - L_2) \Rightarrow 1 - L_2 = \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = 1 - \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = \frac{A_2 - C_2}{A_2}. \quad (8')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (5), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 \frac{A_1 - C_1}{A_1} + \frac{A_2 \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{A_2}}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - \beta C_1$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 + \beta C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}$$

$$2(1 + \beta) C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}$$

$$C_1^d = \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de consumo C_1 .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de consumo C_2 .

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)}{A_1}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de trabajo L_1 .

Luego:

$$L_2^s = 1 - \frac{\frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)}{A_2}$$

$$L_2^s = 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2A_2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de trabajo L_2 .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 L_1^s$$

$$Y_1^s = A_1 \left[1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$Y_1^s = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de bienes Y_1 .

$$Y_2^s = A_2 L_2^s$$

$$Y_2^s = A_2 \left[1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2A_2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$Y_2^s = A_2 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Oferta de bienes Y_2 .

$$B_1^d = A_1 L_1^s - C_1^d$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{1+\beta} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right).$$

Demanda de bonos B_1 .

(b) Suponer que la economía está poblada por agentes como el descripto arriba (considerar un único agente representativo). Encontrar la tasa de interés de equilibrio y los valores de equilibrio para el consumo, el trabajo y la producción de cada período. Representar el equilibrio en forma gráfica utilizando el mercado de bienes del primer período (con la tasa de interés en el eje vertical).

La condición de equilibrio para cada mercado es:

$$Y_1^s = C_1^d.$$

$$B_1^d = 0.$$

$$Y_2^s = C_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

Mercado de bonos en el período 1.

Mercado de bienes en el período 2.

Entonces, se tiene:

$$Y_1^s = C_1^d$$

$$A_1 \left[1 - \frac{1}{2A_1(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) \right] = \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right)$$

$$\frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) + \frac{1}{2(1+\beta)} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = A_1$$

$$\frac{1}{1+\beta} \left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) = A_1$$

$$A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} = A_1 (1 + \beta)$$

$$A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} = A_1 + \beta A_1$$

$$\frac{A_2}{1+r_1} = \beta A_1$$

$$1 + r_1 = \frac{A_2}{\beta A_1}$$

$$r_1^* = \frac{A_2}{\beta A_1} - 1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio (r_1^*) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Considerando $\beta = 0,9$ y $A_1 = A_2 = 10$, se tiene:

$$r_1^* = \frac{10}{0,9 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1, \hat{1} - 1$$

$$r_1^* = 0, \hat{1}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$C_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$C_2^* = \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$C_2^* = 5.$$

Valor de equilibrio de C_2 .

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$L_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$L_2^* = 1 - \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$L_2^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_2 .

$$Y_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$Y_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$Y_2^* = 10 - \frac{0,9(1+0, \hat{1})}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

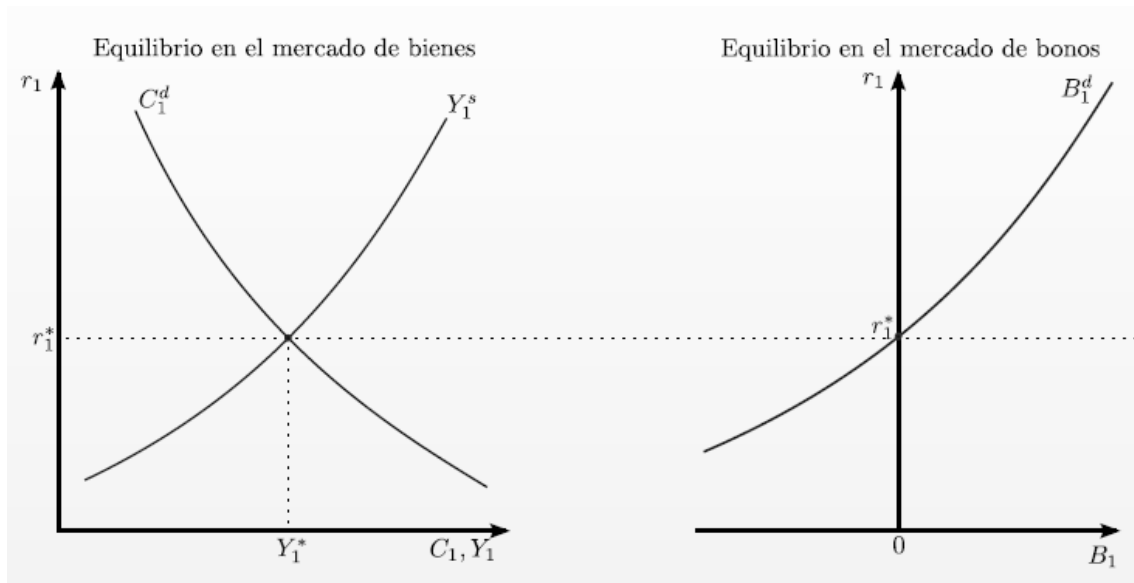
$$Y_2^* = 5.$$

Valor de equilibrio de Y_2 .

$$B_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,9} \left(10 + \frac{10}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



(c) Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica temporaria (i.e., un aumento en A_1 manteniendo A_2 constante). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando $\beta = 0,9$, $A_1 = 10,3$ y $A_2 = 10$, se tiene:

$$\hat{r}_1^* = \frac{10}{0,9 \cdot 10,3} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 1,079 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,079.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10,3(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$\hat{Y}_1^* = 10,3 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

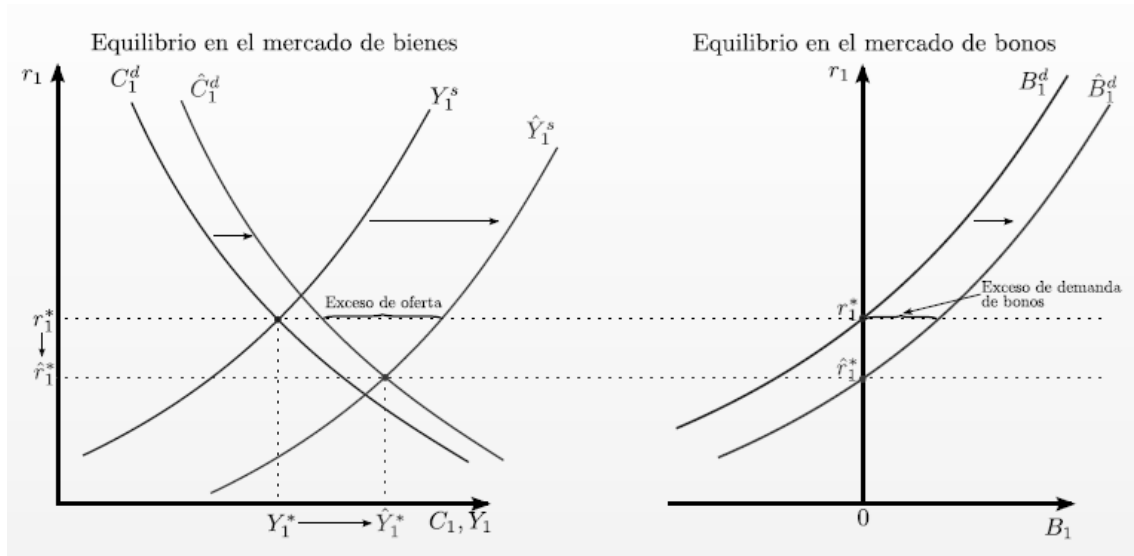
$$\hat{Y}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$\hat{B}_1^* = 10,3 - \frac{1}{1+0,9} \left(10,3 + \frac{10}{1+0,079} \right)$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal del trabajo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$), la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento de A es temporario) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la derecha. El aumento temporario de A produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* > C_1^*$) y una menor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* < r_1^*$), respecto al caso original.

(d) Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica permanente (i.e., un aumento de A_1 y A_2 en la misma proporción). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando $\beta = 0,9$ y $A_1 = A_2 = 10,3$, se tiene:

$$r_1^* = \frac{10,3}{0,9 \cdot 10,3} - 1$$

$$r_1^* = 1, \hat{1} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0, \hat{1}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10,3}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10,3(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10,3}{1+0, \hat{1}} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$\hat{Y}_1^* = 10,3 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10,3 + \frac{10,3}{1+0,1} \right)$$

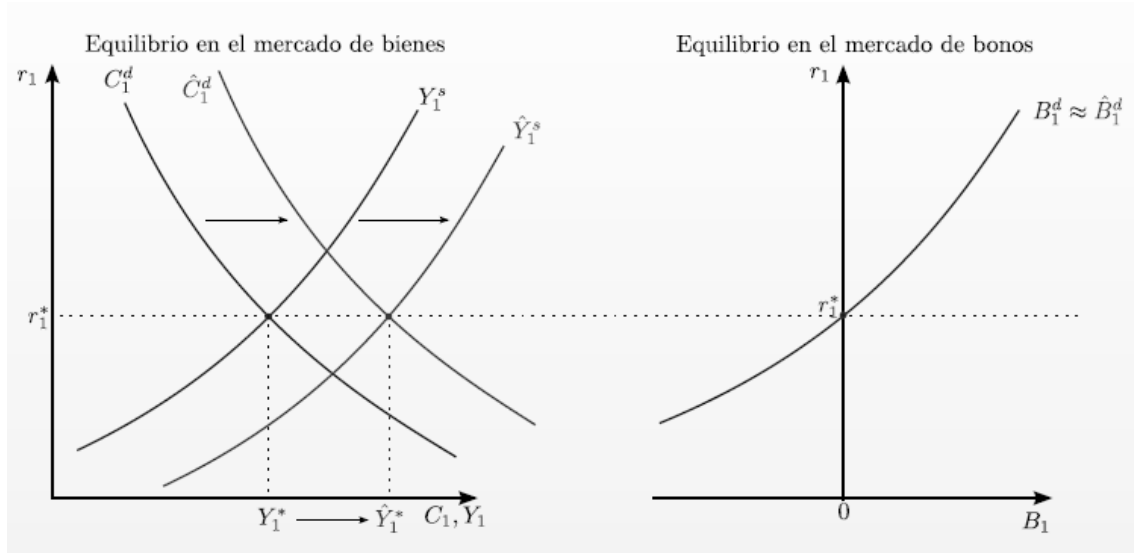
$$\hat{Y}_1^* = 5,15.$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$\hat{B}_1^* = 10,3 - \frac{1}{1+0,9} \left(10,3 + \frac{10,3}{1+0,1} \right)$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Intuitivamente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal del trabajo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$), la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción, ya que se supone que el aumento de A es permanente) y, por último, la curva de demanda de bonos no se desplaza. El aumento permanente de A no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* > C_1^*$) y la misma tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* = r_1^*$), respecto al caso original.

(e) Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica futura que se espera/conoce hoy (i.e., un aumento de A_2 manteniendo A_1 constante). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando $\beta = 0,9$, $A_1 = 10$ y $A_2 = 10,3$, se tiene:

$$r_1^* = \frac{10,3}{0,9 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1,1\hat{4} - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1\hat{4}.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$\hat{C}_1^* = \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{C}_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$\hat{L}_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,9)} \left(10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{L}_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$\hat{Y}_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,9)} \left(10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

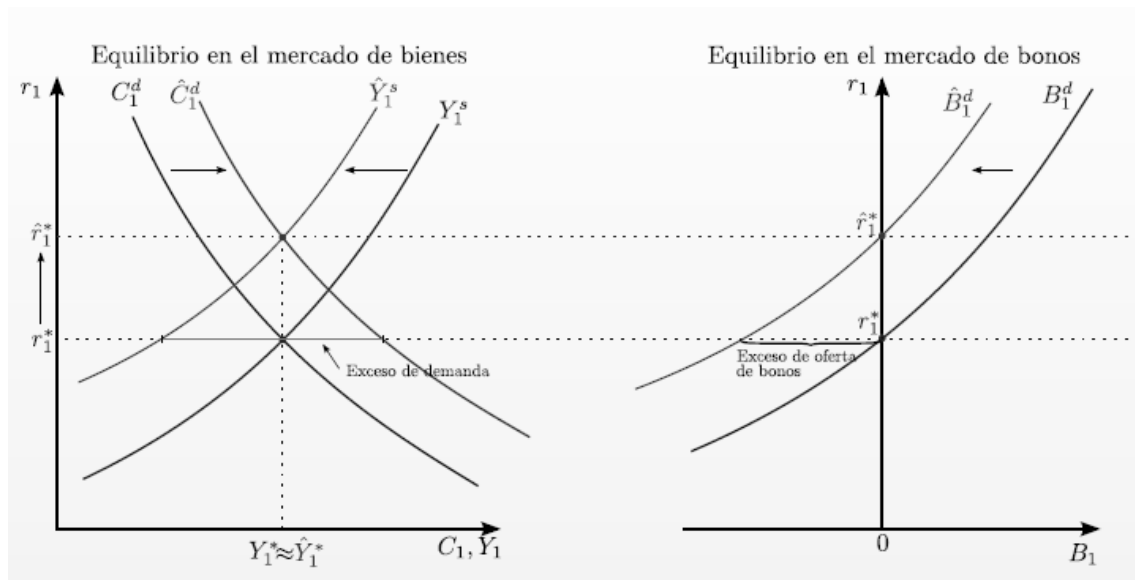
$$\hat{Y}_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$\hat{B}_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,9} \left(10 + \frac{10,3}{1+0,14} \right)$$

$$\hat{B}_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ($\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$), la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. El aumento futuro de A produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.

(f) Analizar, en forma gráfica y analítica, el impacto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia). Explicar, intuitivamente, los resultados obtenidos.

Considerando $\beta = 0,85$, $A_1 = 10$ y $A_2 = 10$, se tiene:

$$r_1^* = \frac{10}{0,85 \cdot 10} - 1$$

$$r_1^* = 1,1765 - 1$$

$$\hat{r}_1^* = 0,1765.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Por lo tanto, los valores de equilibrio (para el período 1) son:

$$C_1^* = \frac{1}{2(1+0,85)} \left(10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$C_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{2 \cdot 10(1+0,85)} \left(10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$L_1^* = 0,5.$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$Y_1^* = 10 - \frac{1}{2(1+0,85)} \left(10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

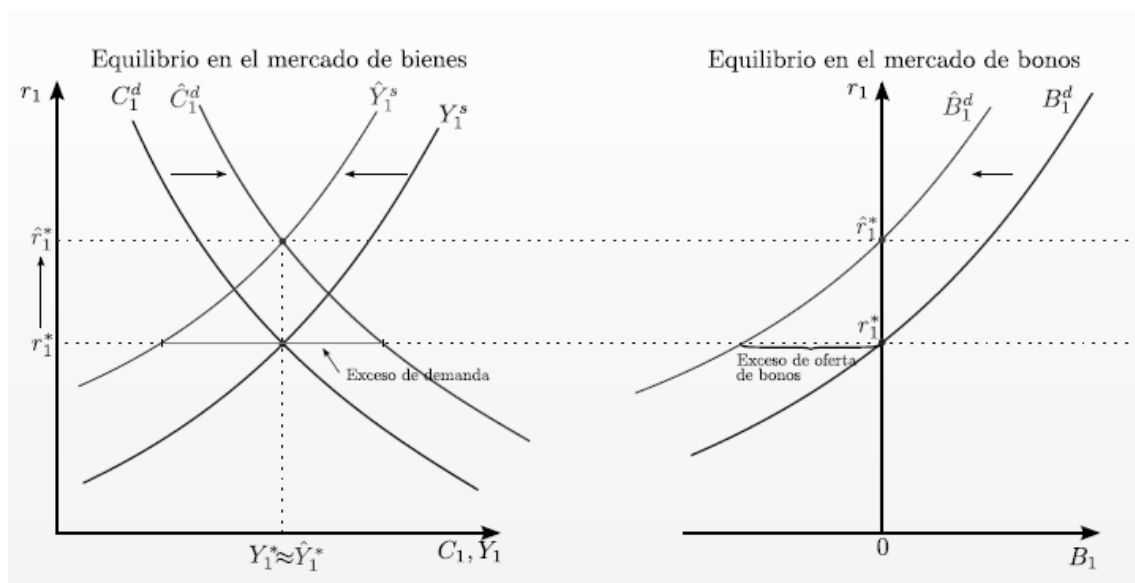
$$Y_1^* = 5.$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$B_1^* = 10 - \frac{1}{1+0,85} \left(10 + \frac{10}{1+0,1765} \right)$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Intuitivamente, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ($\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$), la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución positivo (ambas en la misma proporción) y, por último, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda. La disminución del factor de descuento produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con el mismo ingreso y consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* \approx Y_1^*$ y $\hat{C}_1^* \approx C_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.

Ejercicio 4: Equilibrio General con Inversión.

Considerar una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La economía produce un único bien que puede destinarse al consumo o a la inversión. Las funciones de producción para los períodos 1 y 2 son, respectivamente, $Y_1 = A_1 K_0 L_1$, $Y_2 = A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}$, donde $A_1, A_2 > 0$ y K_0 está dado. Para simplificar el problema, se asume que la función de producción del primer período es lineal en L_1 y se va a asumir que L_2 está, exógenamente, determinado. La tasa de depreciación es $\delta = 1$, de manera que la inversión bruta es: $I_1 = K_1 - (1 - \delta) K_0 = K_1$; $I_2 = K_2 - (1 - \delta) K_1 = K_2 = 0$ (asumir 100% de depreciación también ayuda a simplificar el problema). En la economía, existe un mercado de crédito, instrumentado a través de un bono, B_1 , que paga una tasa de interés r_1 . El stock inicial de bonos es nulo. Las decisiones de consumo, trabajo, producción, ahorro e inversión del agente representativo se pueden obtener maximizando una función de utilidad del tipo $U(C_1, L_1, C_2) = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1]$, sujeta a las restricciones presupuestarias apropiadas (puesto que se ha asumido que L_2 está, exógenamente, determinado, no se necesita incluir el ocio del segundo período en la función de utilidad).

(a) Resolver el problema de maximización del agente representativo. Obtener las demandas de consumo, capital (= inversión) y bonos. Obtener también la oferta de bienes en cada período. Recordar que se ha asumido que L_2 es exógeno, de manera que no hay que derivar con respecto a L_2 al calcular las condiciones de primer orden.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, I_1, K_1, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1 + I_1 &= A_1 K_0 L_1, \\ C_2 + I_2 &= A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}} + (1 + r_1) B_1, \\ I_1 &= K_1, \\ I_2 &= K_2 = 0, \end{aligned}$$

con K_0 y L_2 dados.

Combinando las restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, K_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2 - \lambda \left[C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 K_0 L_1 - \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \right].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 K_0 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1 K_0. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{K_1} = -\lambda + \lambda \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 K_0 L_1 - \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} = 0 \Rightarrow C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}. \quad (5)$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} = (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 K_0. \quad (7)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (C_1 , C_2 , L_1 y K_1):

$$\frac{1}{C_1} = (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1+r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 K_0 \Rightarrow C_1 = A_1 K_0 (1-L_1) \Rightarrow 1-L_1 = \frac{C_1}{A_1 K_0} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1 K_0} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 K_0 - C_1}{A_1 K_0}. \quad (7')$$

$$1 = \frac{1}{2} \frac{A_2 K_1^{\frac{-1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1} \Rightarrow K_1^{\frac{1}{2}} = \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} \Rightarrow K_1 = \left[\frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} \right]^2 \Rightarrow K_1^d = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}. \quad (8')$$

$$C_1 + K_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 K_0 L_1 + \frac{A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (5), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 K_0 \frac{A_1 K_0 - C_1}{A_1 K_0} + \frac{A_2 \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} L_2^{\frac{1}{2}}}{1+r_1}$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 K_0 - C_1 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 = A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$2C_1 + \beta C_1 = A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$(2 + \beta) C_1 = A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}$$

$$C_1^d = \frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Demanda de consumo C_1 .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Demanda de consumo C_2 .

$$K_1^d = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}.$$

Demanda de capital $K_1 (= I_1)$.

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right]}{A_1 K_0}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Oferta de trabajo L_1 .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 K_0 L_1$$

$$Y_1^s = A_1 K_0 \left\{ 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] \right\}$$

$$Y_1^s = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right].$$

Oferta de bienes Y_1 .

$$Y_2^s = A_2 \frac{A_2 L_2^{\frac{1}{2}}}{2(1+r_1)} L_2^{\frac{1}{2}}$$

$$Y_2^s = \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)}.$$

Oferta de bienes Y_2 .

$$B_1^d = A_1 K_0 L_1 - C_1^d - I_1^d$$

$$B_1^d = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}$$

$$B_1^d = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}.$$

Demanda de bonos B_1 .

(b) Obtener la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Interpretar el resultado obtenido.

En este caso, el equilibrio competitivo se da cuando:

$$Y_1^s = C_1^d + I_1^d \equiv Y_1^d.$$

Mercado de bienes en el período 1.

$$B_1^d = 0.$$

Mercado de bonos en el período 1.

$$Y_2^s = C_2^d + I_2^d \equiv Y_2^d.$$

Mercado de bienes en el período 2.

Considerando la ley de Walras y las restricciones del modelo, se tiene:

$$(Y_1^d - Y_1^s) + B_1^d = 0.$$

$$Y_1^d = Y_1^s \Rightarrow B_1^d = 0.$$

$$B_1^d = 0 \Rightarrow Y_1^d = Y_1^s.$$

$$Y_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) B_1^d$$

$$Y_2^d - Y_2^s = (1 + r_1) * 0$$

$$Y_2^d - Y_2^s = 0$$

$$Y_2^d = Y_2^s.$$

Por lo tanto, para este modelo dinámico, la ley de Walras se cumple de manera secuencial para cada período $t = 1, 2$. Es decir, si el mercado de bienes en el período 1 está en equilibrio, también lo estará el mercado de bonos en el período 1 y, luego también, el mercado de bienes en el período 2.

(c) Encontrar una expresión para la tasa de interés de equilibrio. Obtener también las cantidades de equilibrio. Representar, gráficamente, la determinación del equilibrio (utilizando Excel o un programa similar): en un gráfico, representar los componentes de la demanda agregada en función de la tasa de interés; en otro gráfico, representar la oferta y demanda agregadas en función de la tasa de interés; explicar los determinantes de la pendiente y posición de cada una de las curvas.

$$Y_1^s = Y_1^d$$

$$A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}] = \frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2}$$

$$\frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}] + \frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{2}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1)^2}] + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{2A_1 K_0}{2+\beta} + \frac{1}{2+\beta} \frac{A_2^2 L_2}{(1+r_1)^2} + \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1)^2} = A_1 K_0$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} (\frac{A_2^2 L_2}{2+\beta} + \frac{A_2^2 L_2}{4}) = A_1 K_0 - \frac{2A_1 K_0}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{4A_2^2 L_2 + (2+\beta)A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{(2+\beta)A_1 K_0 - 2A_1 K_0}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{4A_2^2 L_2 + 2A_2^2 L_2 + \beta A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{2A_1 K_0 + \beta A_1 K_0 - 2A_1 K_0}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{6A_2^2 L_2 + \beta A_2^2 L_2}{4(2+\beta)} = \frac{\beta A_1 K_0}{2+\beta}$$

$$\frac{1}{(1+r_1)^2} \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4} = \beta A_1 K_0$$

$$(1+r_1)^2 = \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4\beta A_1 K_0}$$

$$1+r_1 = \left[\frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4\beta A_1 K_0} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$r_1^* = \left[\frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4\beta A_1 K_0} \right]^{\frac{1}{2}} - 1.$$

Tasa de interés de equilibrio.

Teniendo en cuenta la ley de Walras, esta tasa de interés de equilibrio (r_1^*) vacía el mercado de bienes en ambos períodos y el mercado de bonos en el período 1.

Por lo tanto, los valores de equilibrio son:

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2}]$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} [A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2 \frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4\beta A_1 K_0}}]$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left\{ A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{\frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{2\beta A_1 K_0}} \right\}$$

$$C_1^* = \frac{1}{2+\beta} \left(A_1 K_0 + \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta} \right).$$

Valor de equilibrio de C_1 .

$$C_2^* = \beta (1 + r_1^*) C_1^*$$

$$C_2^* = \beta \left[\frac{(6+\beta)A_2^2 L_2}{4\beta A_1 K_0} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2+\beta} \left(A_1 K_0 + \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta} \right).$$

Valor de equilibrio de C_2 .

$$K_1^* = \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1^*)^2}$$

$$K_1^* = \frac{1}{2} \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2}$$

$$K_1^* = \frac{1}{2} \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta}$$

$$K_1^* = \frac{\beta A_1 K_0}{6+\beta}.$$

Valor de equilibrio de K_1 ($= I_1$).

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right]$$

$$L_1^* = 1 - \frac{1}{(2+\beta)A_1 K_0} \left(A_1 K_0 + \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta} \right).$$

Valor de equilibrio de L_1 .

$$Y_1^* = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right]$$

$$Y_1^* = A_1 K_0 - \frac{1}{2+\beta} \left(A_1 K_0 + \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta} \right).$$

Valor de equilibrio de Y_1 .

$$Y_2^* = \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)}$$

$$Y_2^* = \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta}.$$

Valor de equilibrio de Y_2 .

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left[A_1 K_0 + \frac{A_2^2 L_2}{2(1+r_1^*)^2} \right] - \frac{A_2^2 L_2}{4(1+r_1^*)^2}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2}{2+\beta} \left(A_1 K_0 + \frac{2\beta A_1 K_0}{6+\beta} \right) - \frac{\beta A_1 K_0}{6+\beta}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{2A_1 K_0}{2+\beta} - \frac{4\beta A_1 K_0}{(2+\beta)(6+\beta)} - \frac{\beta A_1 K_0}{6+\beta}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - \frac{(6+\beta)2A_1 K_0 + 4\beta A_1 K_0 + (2+\beta)\beta A_1 K_0}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{2(6+\beta) + 4\beta + (2+\beta)\beta}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{12 + 2\beta + 4\beta + 2\beta + \beta^2}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{\beta^2 + 8\beta + 12}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

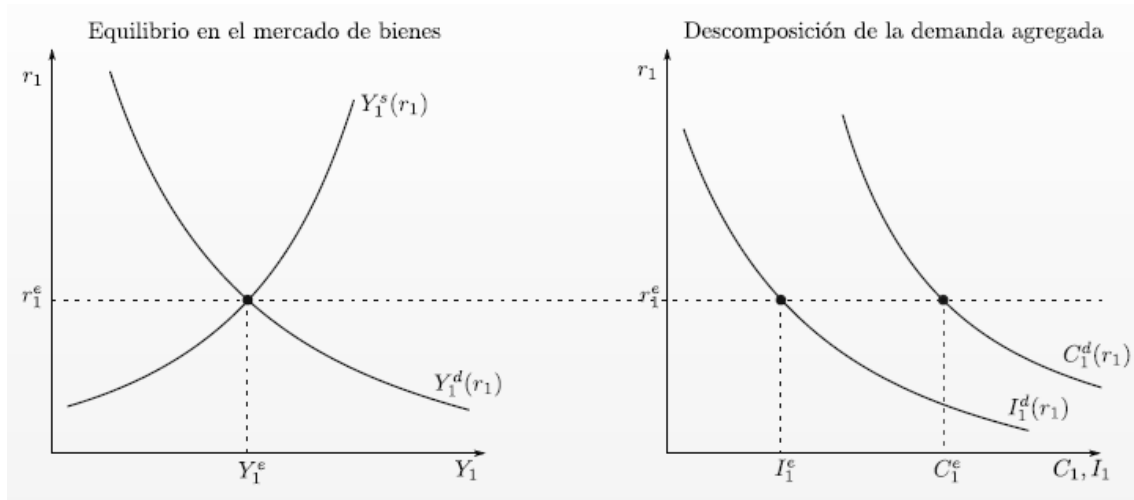
$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 \frac{(2+\beta)(6+\beta)}{(2+\beta)(6+\beta)}$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0 * 1$$

$$B_1^* = A_1 K_0 - A_1 K_0$$

$$B_1^* = 0.$$

Valor de equilibrio de B_1 .



Por un lado, observando la descomposición de la demanda agregada, la posición de la curva de consumo agregado a la derecha de la curva de inversión agregada se debe a que el consumo se supone mayor a la inversión para cada tasa de interés (como se observa en los hechos empíricos). Además, la inversión agregada tiene pendiente negativa porque r_1 es el costo de oportunidad de la inversión.

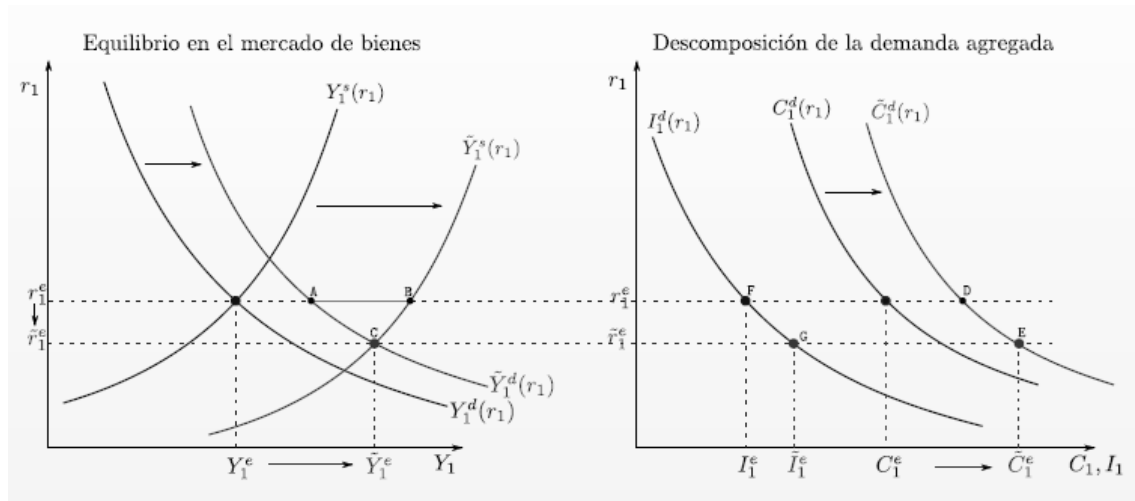
Por otro lado, el gráfico del mercado de bienes se obtiene considerando que:

- la demanda agregada de bienes (Y_1^d) depende negativamente de la tasa de interés, ya que se supone que la suma del efecto sustitución de todos los consumidores y el efecto riqueza de los deudores (ambos negativos) es mayor al efecto riqueza positivo de los acreedores. La curva de demanda agregada es la suma horizontal del consumo agregado (C_1^d) y la inversión agregada (I_1^d).
- la oferta agregada de bienes (Y_1^s) depende positivamente de la tasa de interés, ya que el efecto sustitución intertemporal es positivo (ocio presente más caro relativo a ocio futuro).

(d) Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que se produce un *shock* tecnológico positivo y temporario (i.e., aumenta A_1 con A_2 constante). Analizar el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determinar si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.

Dado un *shock* tecnológico positivo y temporario, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal e intertemporal del trabajo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo (aunque ésta última en una menor proporción, ya que se supone que el aumento de A es temporario); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la derecha y la curva de inversión no varía (ya que la productividad marginal del capital en el período 2 no varía). El aumento temporario de A produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

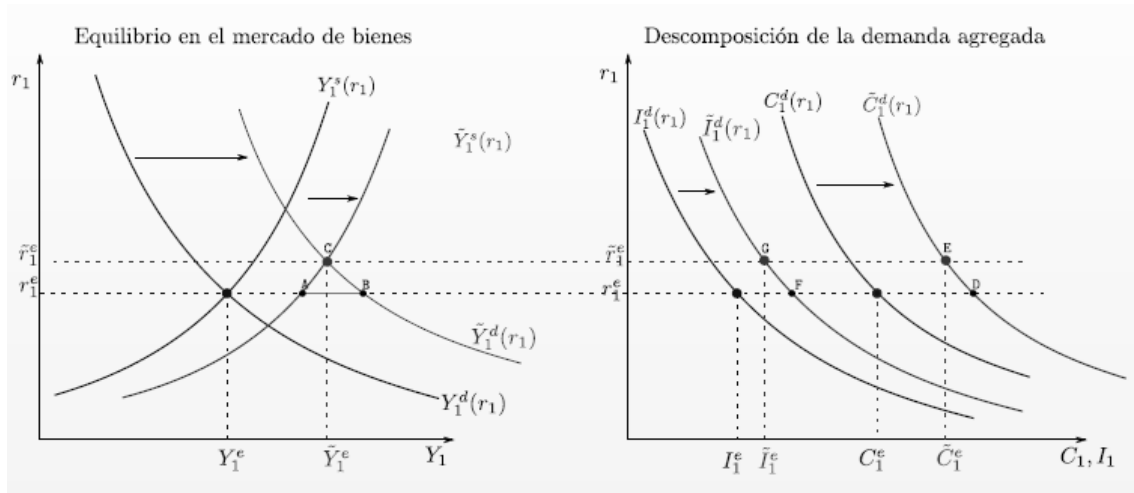
En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso, consumo e inversión de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$, $\hat{C}_1^* > C_1^*$ y $\hat{I}_1^* > I_1^*$) y una menor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* < r_1^*$), respecto al caso original. Es decir, la tasa de interés se comporta de manera contracíclica y el consumo y la inversión de manera procíclica.



(e) Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que se produce un *shock* tecnológico positivo y permanente (i.e., aumentan A_1 y A_2 en la misma proporción). Analizar el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determinar si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.

Dado un *shock* tecnológico positivo y permanente, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto sustitución intratemporal del trabajo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo y por aumento de la productividad marginal del capital en el período 2 (aunque ésta última en una mayor proporción); en particular, se desplazan tanto la curva de consumo como la curva de inversión hacia la derecha. El aumento permanente de A produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

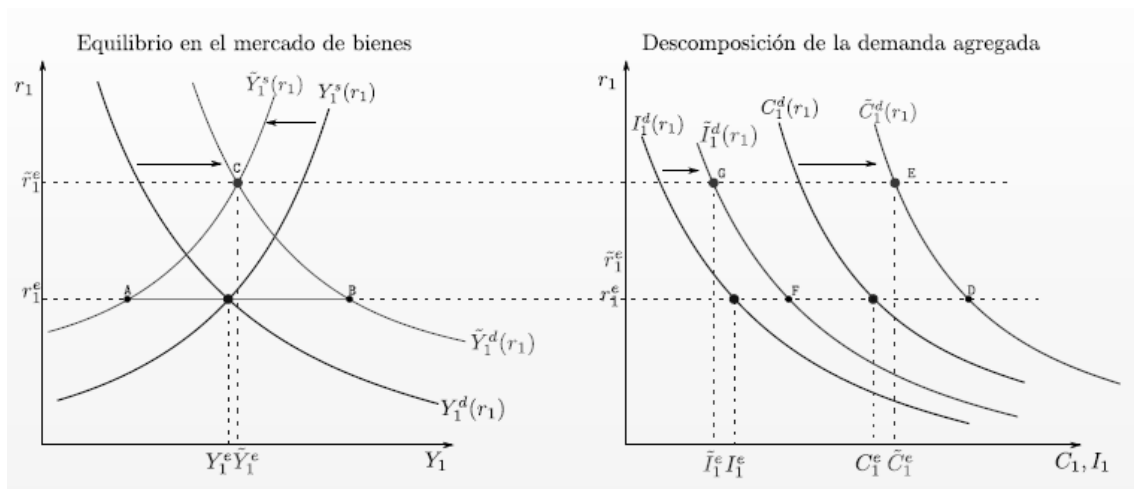
En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso, consumo e inversión de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$, $\hat{C}_1^* > C_1^*$ y $\hat{I}_1^* > I_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original. Es decir, la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica.



(f) Partiendo de una situación de equilibrio, suponer que el agente representativo espera una mejora tecnológica para el segundo período (i.e., aumenta A_2 con A_1 constante). Analizar el impacto de dicho shock sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio.

Dado que se espera una mejora tecnológica para el segundo período, en el período 1, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda por efecto sustitución intertemporal del trabajo ($\downarrow L_1 \Rightarrow \downarrow Y_1$) y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza positivo y por aumento de la productividad marginal del capital en el período 2; en particular, se desplazan tanto la curva de consumo como la curva de inversión hacia la derecha. El aumento futuro de A produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original, aunque el efecto sobre el ingreso, el consumo y la inversión es ambiguo. Sin embargo, es posible mencionar que, independientemente de si el ingreso sube o baja, el consumo es contracíclico y la inversión es procíclica³.



³ Esto se desprende de la condición intratemporal del período 1 (ecuación (7)).

Ejercicio 5: Gasto Público.

Considerar un modelo de una economía cerrada con un horizonte de dos periodos, con gobierno y sin inversión. Las decisiones de consumo y ahorro del agente representativo se pueden obtener resolviendo el siguiente problema:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1^p &= A_1 L_1 - T_1, \\ C_2 &= A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2, \end{aligned}$$

donde L_t es la cantidad de horas de trabajo durante el periodo $t \in \{1, 2\}$ ($1 - L_t$ es la cantidad de horas de ocio), $Y_t = A_t L_t$ es la cantidad producida, T_t es el monto de impuestos (de suma fija) y B_1^p es el stock de bonos del sector privado al final del periodo 1.

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$\begin{aligned} G_1 + B_1^g &= T_1, \\ G_2 &= T_2 + (1 + r_1) B_1^g, \end{aligned}$$

donde G_t es el gasto público en bienes del periodo t y B_1^g es el stock de bonos del gobierno al final del periodo 1.

Se define $B_1 \equiv B_1^p + B_1^g$.

(a) Encontrar el equilibrio del sistema y representarlo gráficamente.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1^p\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$\begin{aligned} C_1 + B_1^p &= A_1 L_1 - T_1, \\ C_2 &= A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2. \end{aligned}$$

Combinando ambas restricciones, se obtiene una única restricción, la restricción intertemporal del sector privado. Entonces:

$$\max_{\{C_1, C_2, L_1, L_2\}} \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \quad \text{sujeto a}$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}).$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] - \lambda [C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} + (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1})].$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\mathcal{L}_{C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \lambda. \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{L_1} = \frac{1}{1-L_1} (-1) + \lambda A_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_1} = \lambda A_1. \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{C_2} = \beta \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \beta \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{(1+r_1)\beta}. \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{L_2} = \beta \frac{1}{1-L_2} (-1) + \frac{\lambda A_2}{1+r_1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{1-L_2} = \frac{\lambda A_2}{(1+r_1)\beta}. \quad (4)$$

$$\mathcal{L}_\lambda = C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} - A_1 L_1 - \frac{A_2 L_2}{1+r_1} + (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}) = 0 \Rightarrow C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}). \quad (5)$$

Reemplazando (1) en (3), se obtiene la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_1} (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2}. \quad (6)$$

Y, reemplazando (1) en (2) y (3) en (4), se obtienen:

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1. \quad (7)$$

$$\frac{C_2}{1-L_2} = A_2. \quad (8)$$

Entonces, se tiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (C_1 , C_2 , L_1 y L_2):

$$\frac{1}{C_1} (1+r_1) \beta \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_2 = \beta (1+r_1) C_1. \quad (6')$$

$$\frac{C_1}{1-L_1} = A_1 \Rightarrow C_1 = A_1 (1-L_1) \Rightarrow 1-L_1 = \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = 1 - \frac{C_1}{A_1} \Rightarrow L_1 = \frac{A_1 - C_1}{A_1}. \quad (7')$$

$$\frac{C_2}{1-L_2} = A_2 \Rightarrow C_2 = A_2 (1-L_2) \Rightarrow 1-L_2 = \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = 1 - \frac{C_2}{A_2} \Rightarrow L_2 = \frac{A_2 - C_2}{A_2}. \quad (8')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r_1} = A_1 L_1 + \frac{A_2 L_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1}), \quad (9')$$

dada la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} = T_1 + \frac{T_2}{1+r_1}.$$

Reemplazando (6'), (7') y (8') en (9'), se obtiene:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} = A_1 \frac{A_1 - C_1}{A_1} + \frac{A_2 \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{A_2}}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2 - \beta(1+r_1)C_1}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 = A_1 - C_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - \beta C_1 - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1 + \beta C_1 + C_1 + \beta C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$2(1+\beta)C_1 = A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})$$

$$C_1^d = \frac{1}{2(1+\beta)} [(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1}) - (G_1 + \frac{G_2}{1+r_1})].$$

Demanda de consumo C_1 .

Reemplazando este resultado en (6') y (7'), se obtienen:

$$C_2^d = \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Demanda de consumo C_2 .

$$L_1^s = 1 - \frac{\frac{1}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]}{A_1}$$

$$L_1^s = 1 - \frac{1}{2(1+\beta)A_1} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de trabajo L_1 .

Luego:

$$L_2^s = 1 - \frac{\frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]}{A_2}$$

$$L_2^s = 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)A_2} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de trabajo L_2 .

Por último:

$$Y_1^s = A_1 L_1^s$$

$$Y_1^s = A_1 \left\{ 1 - \frac{1}{2(1+\beta)A_1} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] \right\}$$

$$Y_1^s = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Oferta de bienes Y_1 .

$$Y_2^s = A_2 L_2^s$$

$$Y_2^s = A_2 \left\{ 1 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)A_2} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] \right\}$$

$$Y_2^s = A_2 - \frac{\beta(1+r_1)}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

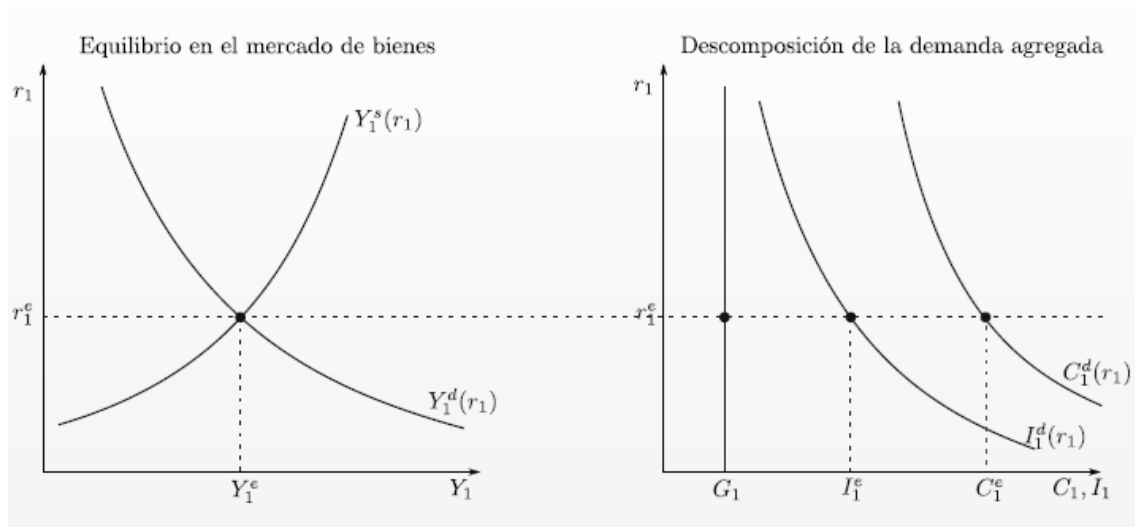
Oferta de bienes Y_2 .

$$B_1^d = A_1 L_1^s - C_1^d$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right] - \frac{1}{2(1+\beta)} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right]$$

$$B_1^d = A_1 - \frac{1}{1+\beta} \left[\left(A_1 + \frac{A_2}{1+r_1} \right) - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r_1} \right) \right].$$

Demanda de bonos B_1 .



(b) *Determinar si se cumple la Equivalencia Ricardiana*⁴.

Dadas las curvas halladas anteriormente, se considera una disminución en T_1 compensada por un aumento en T_2 , dados G_1 y G_2 .

Oferta agregada:

$\Delta Y_1^s(r_1) = 0$, ya que el valor descontado del gasto público no varía y las productividades tampoco, por lo que $\Delta L_1^s(r_1) = 0$.

Demanda agregada:

$\Delta Y_1^d(r_1) = 0$, ya que $\Delta C_1^d(r_1) = 0$ (A_1 , A_2 , G_1 y G_2 no varían) y $\Delta G_1 = 0$.

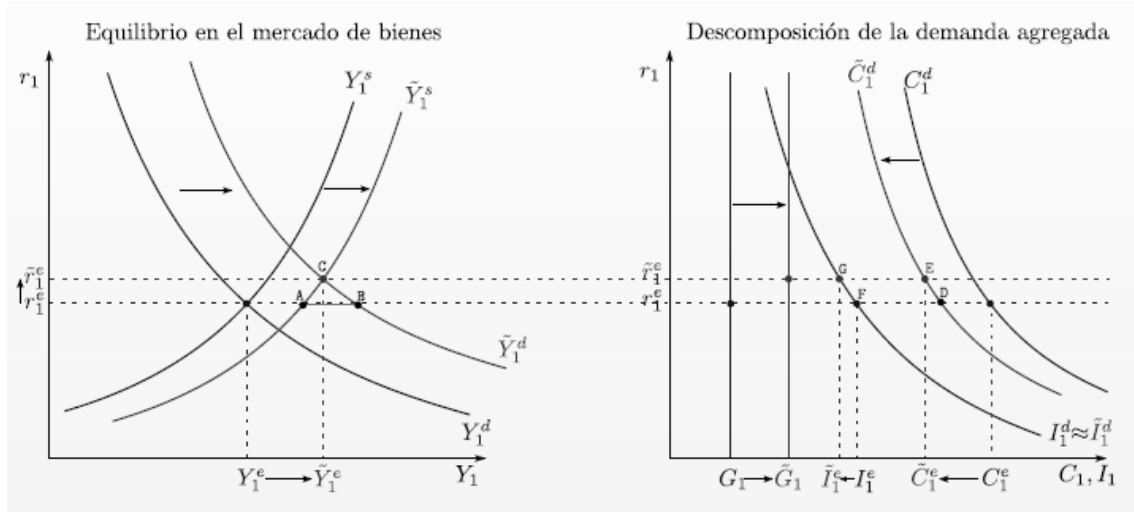
Por lo tanto, se cumple la Equivalencia Ricardiana, ya que ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio varían cuando disminuyen los impuestos en el período 1.

(c) *Analizar los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con bonos (aumenta G_1 pero G_2 y T_1 no cambian).*

Dada una suba temporaria del gasto público financiada con bonos, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha (en mayor proporción que la curva oferta) por variación en el gasto público (que contrarresta el efecto riqueza negativo en el consumo); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto hacia la derecha (por lo que se deduce que el consumo cae menos que lo que sube el gasto). La suba temporaria del gasto público produce un aumento en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de demanda de bienes y el exceso de oferta de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y gasto público de equilibrio, un menor consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$, $\hat{C}_1^* < C_1^*$ y $\hat{G}_1^* > G_1^*$) y una mayor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* > r_1^*$), respecto al caso original.

⁴ Equivalencia Ricardiana: Suponer un cambio en la estructura temporal de los impuestos de suma fija tal que el valor presente de los impuestos no cambia. El resto de la economía es idéntico. Entonces, ni los precios ni la asignación de consumo, trabajo, inversión y producción de equilibrio se modificarán. El único cambio que habrá es una redistribución de activos entre el sector público y el sector privado.



(d) Analizar los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos (aumentan G_1 y T_1 en igual magnitud, sin cambios en G_2). Comparar los resultados con los del inciso anterior y analizar las razones de las diferencias y similitudes.

Los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos son los mismos que en el caso en el que el gasto público se financia con bonos, ya que ni la tasa de interés ni las cantidades de equilibrio dependen de la manera en que se financia el aumento del gasto público. La única diferencia es que, en este caso, la deuda es sólo privada y, en el caso anterior, la deuda era privada y pública, siendo el sector privado el que le prestaba al sector público para financiar la suba temporaria del gasto público.

Caso 1: Aumento de G_1 se financia con suba de impuestos hoy ($\Delta G_1 = \Delta T_1$).

La demanda de bonos del gobierno es:

$$\Delta B_1^g = \Delta T_1 - \Delta G_1 = 0.$$

La demanda de bonos de los hogares es:

$$\begin{aligned} \Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta T_1 - \Delta C_1^d(r_1) \\ \Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - [\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1] \\ \Delta B_1^p(r_1) &= \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.^5 \end{aligned}$$

Y la demanda agregada de bonos es:

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^p(r_1) + \Delta B_1^g$$

⁵ La demanda agregada aumenta en mayor medida que la oferta agregada:

$$\begin{aligned} \Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1 - \Delta Y_1^s(r_1) &= \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta C_2^d(r_1)}{1+r_1} \\ \Delta Y_1^d(r_1) - \Delta Y_1^s(r_1) &= \frac{\Delta Y_2^s(r_1) - \Delta C_2^d(r_1)}{1+r_1} > 0, \text{ ya que } \Delta Y_2^s(r_1) > 0 \text{ y } \Delta C_2^d(r_1) < 0. \end{aligned}$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) + 0$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.$$

Entonces, debe subir la tasa de interés para equilibrar los mercados.

Caso 2: Aumento de G_1 se financia con deuda ($\Delta G_1 = -\Delta B_1^g$).

La demanda de bonos del gobierno es:

$$\Delta B_1^g = -\Delta G_1.$$

La demanda de bonos de los hogares es:

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta T_1 - \Delta C_1^d(r_1)$$

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - 0 - \Delta C_1^d(r_1)$$

$$\Delta B_1^p(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) > 0.^6$$

Y la demanda agregada de bonos es:

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta B_1^p(r_1) + \Delta B_1^g$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta C_1^d(r_1) - \Delta G_1$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - [\Delta C_1^d(r_1) + \Delta G_1]$$

$$\Delta B_1^d(r_1) = \Delta Y_1^s(r_1) - \Delta Y_1^d(r_1) < 0.$$

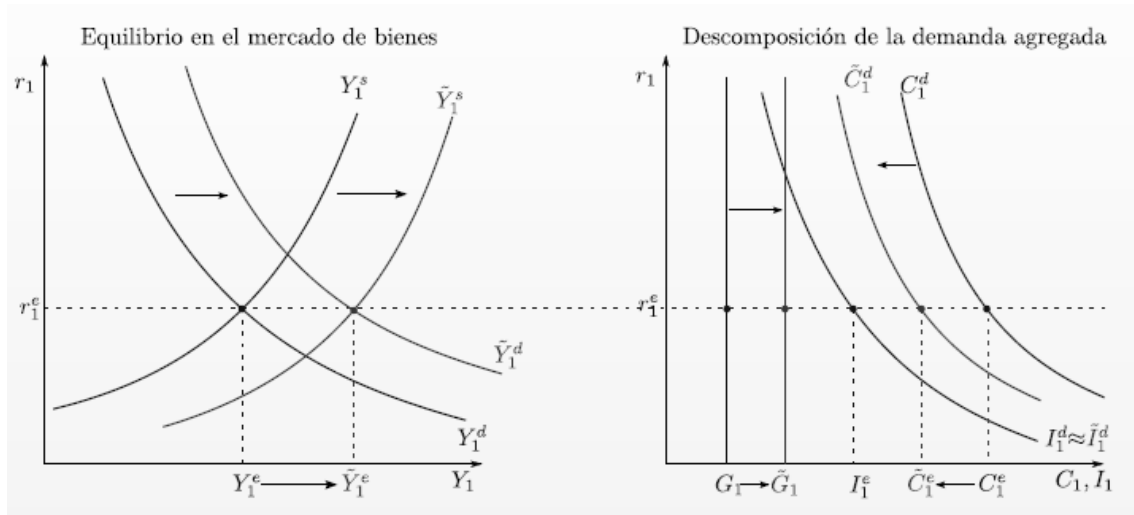
Entonces, al igual que en el caso anterior, debe subir la tasa de interés para equilibrar los mercados, pero la diferencia es que, ahora, el sector privado le presta al sector público.

(e) *Analizar los efectos de una suba permanente del gasto público (suben G_1 y G_2).*

Dada una suba permanente del gasto público, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$) y la curva de demanda también se desplaza hacia la derecha (en igual proporción que la curva de oferta) por variación en el gasto público (que contrarresta el efecto riqueza negativo en el consumo); en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto hacia la derecha (por lo que se deduce que el consumo cae menos que lo que sube el gasto). La suba permanente del gasto público no produce una variación en la tasa de interés de equilibrio.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso y gasto público de equilibrio, un menor consumo de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$, $\hat{C}_1^* < C_1^*$ y $\hat{G}_1^* > G_1^*$) y la misma tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* = r_1^*$), respecto al caso original.

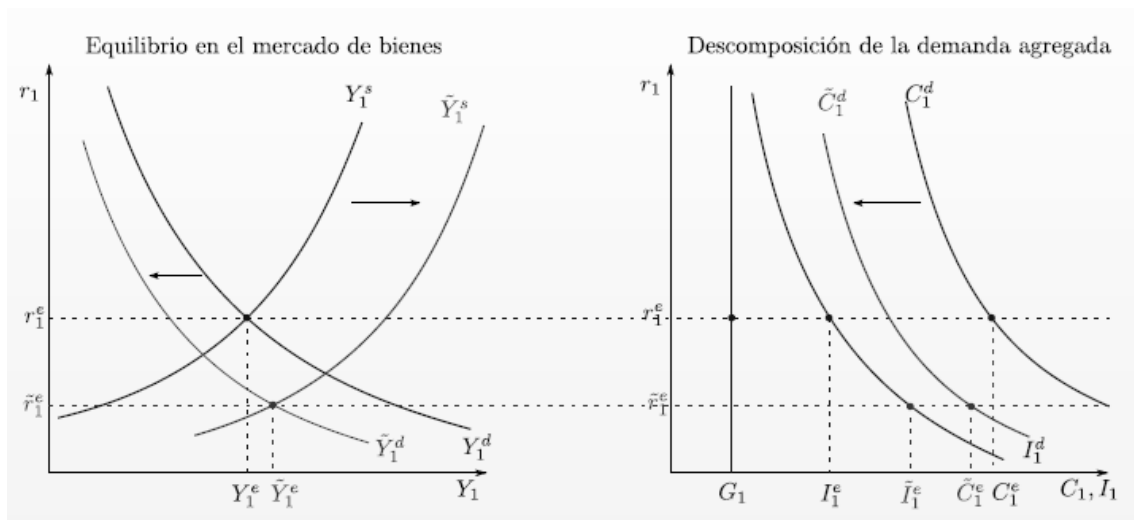
⁶ Ya que $\Delta Y_1^s(r_1) > 0$ y $\Delta C_1^d(r_1) < 0$.



(f) Analizar los efectos de una suba esperada del gasto público (en $t=1$ se espera que aumente G_2).

Dada una suba esperada del gasto público, en el período 1, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha por efecto riqueza negativo ($\uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1$) y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda por efecto riqueza negativo en el consumo; en particular, se desplaza la curva de consumo hacia la izquierda y la curva de gasto no varía (ya que el gasto público en el período 1 no varía). La suba esperada del gasto público produce una disminución en la tasa de interés de equilibrio para equilibrar los mercados, dado el exceso de oferta de bienes y el exceso de demanda de bonos.

En resumen, se obtiene un equilibrio competitivo con un mayor ingreso de equilibrio, un menor consumo de equilibrio⁷, el mismo gasto público de equilibrio ($\hat{Y}_1^* > Y_1^*$, $\hat{C}_1^* < C_1^*$ y $\hat{G}_1^* = G_1^*$) y una menor tasa de interés de equilibrio ($\hat{r}_1^* < r_1^*$), respecto al caso original.



⁷ Esto se desprende de la condición intratemporal del período 1 (ecuación (7)).